

BÀI THỰC HÀNH

LAB 12

Hiển thị thông tin trên màn hình TFT

Hiển thị văn bản và đồ họa cơ bản bằng TFT Device API với EduFramework

S32K144 · MaaZEDU

Mục lục

1	Giới thiệu	2
1.1	Tổng quan bài lab	2
1.2	Mục tiêu	2
2	Kiến thức nền	2
2.1	Hệ tọa độ và pixel	2
2.2	Màu RGB565	3
3	Thiết lập phần cứng	3
3.1	Phần cứng sử dụng	3
3.2	Cấu hình mặc định của TFT Device	3
3.3	Kết nối TFT	4
4	EduFramework API	5
4.1	Khởi tạo TFT với <code>TFT_Begin()</code>	5
4.2	Màu nền và graphics primitives	6
4.3	Hiển thị văn bản	6
5	Bài thực hành	7
5.1	Yêu cầu	7
5.2	Chương trình	7
5.3	Giải thích chương trình	8
5.4	Kiểm chứng	9
6	Mở rộng	9
6.1	Điều khiển backlight	9
6.2	Hiển thị giá trị số	10
6.3	Tạo màu tùy chọn với <code>TFT_Color565()</code>	10
6.4	Truy vấn kích thước hiển thị	10
6.5	Address window trong bộ điều khiển TFT	11
6.6	Advanced API theo context	11
6.7	Bài tập mở rộng	12
7	Tài liệu tham khảo	12

1 Giới thiệu

1.1 Tổng quan bài lab

Màn hình TFT cho phép hệ thống nhúng biểu diễn thông tin bằng các phần tử đồ họa như pixel, văn bản, đường thẳng và các hình học cơ bản. Mỗi pixel được xác định bởi một vị trí trên vùng hiển thị và một giá trị màu; từ các phần tử cơ bản này, phần mềm có thể xây dựng giao diện trực quan cho trạng thái hệ thống, dữ liệu cảm biến hoặc thông tin điều khiển [1].

Bài lab này tập trung vào cách sử dụng màn hình TFT thông qua Device API của EduFramework. Thay vì thao tác trực tiếp với command set của bộ điều khiển màn hình, ứng dụng sử dụng các API cấp cao để khởi tạo display, thiết lập màu và vị trí văn bản, cũng như vẽ các primitive graphics.

1.2 Mục tiêu

MỤC TIÊU

Các mục tiêu của bài lab bao gồm:

1. Mô tả hệ tọa độ pixel và cách xác định vị trí phần tử trên màn hình TFT.
2. Giải thích cách biểu diễn màu 16-bit theo định dạng RGB565.
3. Mô tả cấu hình mặc định của TFT Device trong EduFramework, bao gồm kích thước vùng hiển thị và các Logical Pin điều khiển.
4. Sử dụng các API `TFT_Begin()`, text API và graphics API để hiển thị thông tin trên màn hình TFT.
5. Nhận biết các khả năng mở rộng của TFT Device API, bao gồm điều khiển backlight, hiển thị số, tạo màu tùy chọn và sử dụng Advanced API theo context.

2 Kiến thức nền

2.1 Hệ tọa độ và pixel

Màn hình đồ họa được tổ chức thành một lưới pixel. Trong hệ tọa độ được sử dụng trong bài lab, pixel tại góc trên bên trái có tọa độ $(0, 0)$, tọa độ x tăng theo hướng từ trái sang phải và tọa độ y tăng theo hướng từ trên xuống dưới. Mỗi phần tử đồ họa được xác định từ các tọa độ pixel tương ứng [2].

Có thể hình dung hệ tọa độ như sau:

$(0,0)$ -----> x
|
|
|
|
v
y

Một pixel riêng lẻ được xác định bởi cặp tọa độ (x, y) . Đường thẳng sử dụng hai điểm đầu-cuối, trong khi hình chữ nhật sử dụng tọa độ góc bắt đầu cùng chiều rộng và chiều cao. Các primitive graphics như pixel, line, rectangle và circle là nền tảng để xây dựng các thành phần đồ họa phức tạp hơn [1].

Ghi chú

Tọa độ hợp lệ phụ thuộc vào kích thước vùng hiển thị hiện tại. Khi vẽ đồ họa, application cần lựa chọn tọa độ và kích thước sao cho phần tử nằm trong vùng hiển thị mong muốn.

2.2 Màu RGB565

Một cách phổ biến để biểu diễn màu trên màn hình TFT là sử dụng 16 bit cho mỗi pixel. Với định dạng RGB565, 5 bit được dành cho thành phần đỏ, 6 bit cho thành phần xanh lá và 5 bit cho thành phần xanh dương [1].

Cấu trúc bit có thể biểu diễn như sau:

```

15          11 10          5 4          0
+-----+-----+-----+
| Red - 5 bit | Green - 6 bit | Blue - 5 bit |
+-----+-----+-----+
```

EduFramework cung cấp sẵn các hằng màu thường dùng:

```

TFT_BLACK
TFT_WHITE
TFT_RED
TFT_GREEN
TFT_BLUE
TFT_YELLOW
TFT_CYAN
TFT_MAGENTA
```

Các API đồ họa nhận giá trị màu 16-bit này để xác định màu của pixel hoặc phần tử được vẽ [6].

ST7789 hỗ trợ định dạng dữ liệu pixel 16-bit RGB565 bên cạnh các chế độ màu khác. EduFramework sử dụng RGB565 cho giao diện màu của TFT Device API [3] [6].

3 Thiết lập phần cứng

3.1 Phần cứng sử dụng

Bài thực hành sử dụng MaaZEDU Development Board và một module LCD TFT được hỗ trợ bởi cấu hình hiện tại của EduFramework. MaaZEDU là board phát triển dựa trên vi điều khiển S32K144 [5].

Phần cứng	Mô tả
MaaZEDU Development Board	Board phát triển sử dụng vi điều khiển S32K144.
LCD TFT module	Màn hình TFT sử dụng bộ điều khiển tương thích với implementation hiện tại của EduFramework.
Jumper wires	Kết nối nguồn, SPI và các tín hiệu điều khiển giữa TFT với MaaZEDU.
USB Cable	Kết nối board với máy tính để cấp nguồn và nạp chương trình.

Bảng 12.3.1. Phần cứng sử dụng trong bài thực hành

3.2 Cấu hình mặc định của TFT Device

Beginner API của EduFramework sử dụng một cấu hình phần cứng mặc định để application có thể khởi tạo màn hình chỉ bằng TFT_Begin(). Cấu hình hiện tại sử dụng vùng hiển thị 240 x 280 pixel, xOffset = 0, yOffset = 20 và các Logical Pin điều khiển như bảng dưới đây [6].

Tham số	Mặc định	Vai trò
Width	240 pixels	Chiều rộng vùng hiển thị.
Height	280 pixels	Chiều cao vùng hiển thị.
X Offset	0	Độ lệch cột bắt đầu trong controller memory.
Y Offset	20	Độ lệch hàng bắt đầu trong controller memory.
CS	GPIO0	Chip Select của TFT.
DC	GPIO1	Phân biệt command và display data.
RST	GPIO2	Hardware Reset của TFT.
BLK	GPIO3	Điều khiển backlight.

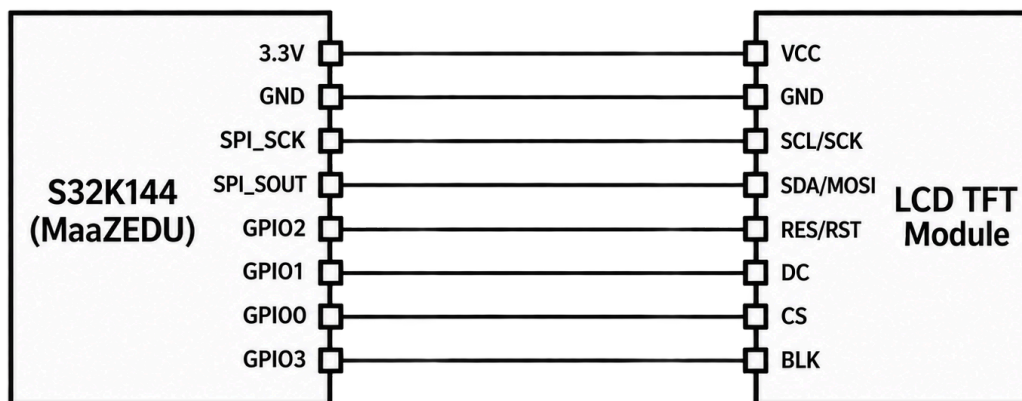
Ghi chú

Các giá trị trên là cấu hình mặc định của Beginner API trong phiên bản EduFramework hiện tại. Khi phần cứng sử dụng pin hoặc kích thước khác, Advanced API cho phép application cung cấp cấu hình riêng.

3.3 Kết nối TFT

Màn hình sử dụng SPI_SCK làm clock và SPI_SOUT làm đường dữ liệu từ MCU tới TFT. Các tín hiệu CS, DC, RST và BLK sử dụng lần lượt GPIO0 đến GPIO3 trong cấu hình mặc định [6].

TFT	MaaZEDU	Chức năng
VCC	3.3V	Nguồn cho module TFT.
GND	GND	Mass chung giữa module và board.
SCL / SCK	SPI_SCK	SPI clock.
SDA / MOSI	SPI_SOUT	SPI data từ MCU tới TFT.
CS	GPIO0	Chip Select.
DC	GPIO1	Data / Command select.
RES / RST	GPIO2	Hardware Reset.
BLK / BL	GPIO3	Backlight control.



Hình 12.3.1. Sơ đồ kết nối LCD TFT với MaaZEDU Development Board

Ghi chú

Nhấn `SDA` trên module TFT trong bài lab là đường dữ liệu SPI `MOSI`, không phải `SDA` của giao tiếp I2C. TFT không sử dụng đường `SPI_SIN` / `MISO` trong bài thực hành này.

4 EduFramework API

TFT Device API của EduFramework tổ chức các thao tác hiển thị thành các nhóm khởi tạo, text rendering và graphics primitives. Beginner API sử dụng context và cấu hình phần cứng mặc định bên trong framework, giúp application không cần quản lý trực tiếp command sequence của bộ điều khiển ST7789 [6].

4.1 Khởi tạo TFT với `TFT_Begin()`

`TFT_Begin()` khởi tạo TFT Device bằng cấu hình mặc định của EduFramework. API chuẩn bị giao tiếp SPI, các Logical Pin điều khiển và context hiển thị trước khi application sử dụng các thao tác đồ họa [6].

`TFT_Begin`

Khởi tạo TFT Device bằng cấu hình mặc định của EduFramework.

Cú pháp

```
TFT_Begin();
```

Giá trị trả về

`true` khi TFT được khởi tạo thành công; `false` khi quá trình khởi tạo không hoàn tất.

Ví dụ:

```
if (true == TFT_Begin())
{
    TFT_FillScreen(TFT_BLACK);
}
```

4.2 Màu nền và graphics primitives

`TFT_FillScreen()` tô toàn bộ vùng hiển thị bằng một màu. Các API primitive graphics cho phép application thao tác với pixel, đường thẳng, hình chữ nhật và hình tròn. Những primitive tương tự được sử dụng phổ biến trong thư viện đồ họa TFT để xây dựng các thành phần hiển thị cấp cao hơn [1] [6] .

API	Chức năng
<code>TFT_FillScreen(color)</code>	Tô toàn bộ màn hình bằng một màu.
<code>TFT_DrawPixel(x, y, color)</code>	Vẽ một pixel tại tọa độ được chỉ định.
<code>TFT_DrawLine(x0, y0, x1, y1, color)</code>	Vẽ đường thẳng giữa hai điểm.
<code>TFT_DrawRect(x, y, width, height, color)</code>	Vẽ đường viền hình chữ nhật.
<code>TFT_FillRect(x, y, width, height, color)</code>	Vẽ hình chữ nhật được tô kín.
<code>TFT_DrawCircle(x, y, radius, color)</code>	Vẽ đường tròn theo tâm và bán kính.
<code>TFT_FillCircle(x, y, radius, color)</code>	Vẽ hình tròn được tô kín.

4.3 Hiển thị văn bản

TFT Device duy trì trạng thái cursor, màu chữ, màu nền và kích thước chữ. Sau khi các thuộc tính này được thiết lập, `TFT_Print()` hoặc `TFT_Println()` sử dụng trạng thái hiện tại để render chuỗi lên màn hình [6] .

API	Chức năng
<code>TFT_SetCursor(x, y)</code>	Đặt vị trí bắt đầu cho lần hiển thị văn bản tiếp theo.
<code>TFT_SetTextColor(color)</code>	Thiết lập màu ký tự.
<code>TFT_SetTextBackground(color)</code>	Thiết lập màu nền của ký tự.
<code>TFT_SetTextSize(size)</code>	Thiết lập hệ số kích thước của font.
<code>TFT_Print(text)</code>	Hiển thị chuỗi tại cursor hiện tại.
<code>TFT_Println(text)</code>	Hiển thị chuỗi và chuyển cursor sang dòng tiếp theo.

Ví dụ:

```
TFT_SetCursor(20U, 30U);
TFT_SetTextColor(TFT_YELLOW);
TFT_SetTextBackground(TFT_BLACK);
TFT_SetTextSize(3U);
TFT_Println("EduFramework");
```

Ghi chú

Font được quản lý bên trong implementation của TFT Device. Application không cần truy cập trực tiếp bitmap font để thực hiện các thao tác text cơ bản.

5 Bài thực hành

5.1 Yêu cầu

Xây dựng chương trình hiển thị một giao diện tĩnh trên TFT bằng Beginner API của EduFramework. Giao diện gồm hai dòng văn bản, một đường phân cách, một hình chữ nhật chỉ có đường viền, một hình chữ nhật được tô kín, một đường tròn và một hình tròn được tô kín.

Chương trình phải sử dụng cấu hình TFT mặc định của EduFramework và không sử dụng trực tiếp các hàm `ST7789_*` trong bài thực hành chính.

5.2 Chương trình

Trong `src/main.c`, triển khai chương trình đã được kiểm chứng trên phần cứng như sau:

```
#include "Arduino.h"
#include "lcd_tft.h"

int main(void)
{
    setup();

    if (false == TFT_Begin())
    {
        while (1)
        {
            /* TFT initialization failed. */
        }
    }

    TFT_FillScreen(TFT_BLACK);

    TFT_SetCursor(20U, 30U);
    TFT_SetTextColor(TFT_YELLOW);
    TFT_SetTextBackground(TFT_BLACK);
    TFT_SetTextSize(3U);
    TFT_Printf("EduFramework");

    TFT_SetCursor(20U, 75U);
    TFT_SetTextColor(TFT_CYAN);
    TFT_SetTextSize(2U);
    TFT_Printf("S32K144 TFT");

    TFT_DrawLine(20U, 105U, 220U, 105U, TFT_WHITE);

    TFT_DrawRect(20U, 125U, 80U, 50U, TFT_GREEN);
    TFT_FillRect(140U, 125U, 80U, 50U, TFT_BLUE);

    TFT_DrawCircle(60U, 220U, 25U, TFT_RED);
    TFT_FillCircle(180U, 220U, 25U, TFT_MAGENTA);

    while (1)
    {
        /* Display remains unchanged. */
    }
}
```

Mã nguồn 12.5.1. Chương trình hiển thị văn bản và đồ họa cơ bản trên TFT

5.3 Giải thích chương trình

`setup()` khởi tạo các thành phần nền tảng của EduFramework. `TFT_Begin()` sau đó khởi tạo TFT Device bằng cấu hình mặc định; nếu quá trình này thất bại, chương trình giữ nguyên tại vòng lặp lỗi và không thực hiện các thao tác hiển thị tiếp theo [6].

Sau khi Device sẵn sàng, `TFT_FillScreen(TFT_BLACK)` tạo nền đen cho toàn bộ vùng hiển thị. Nhóm text API thiết lập cursor, màu chữ, màu nền và kích thước trước khi hai chuỗi `"EduFramework"` và `"S32K144 TFT"` được render.

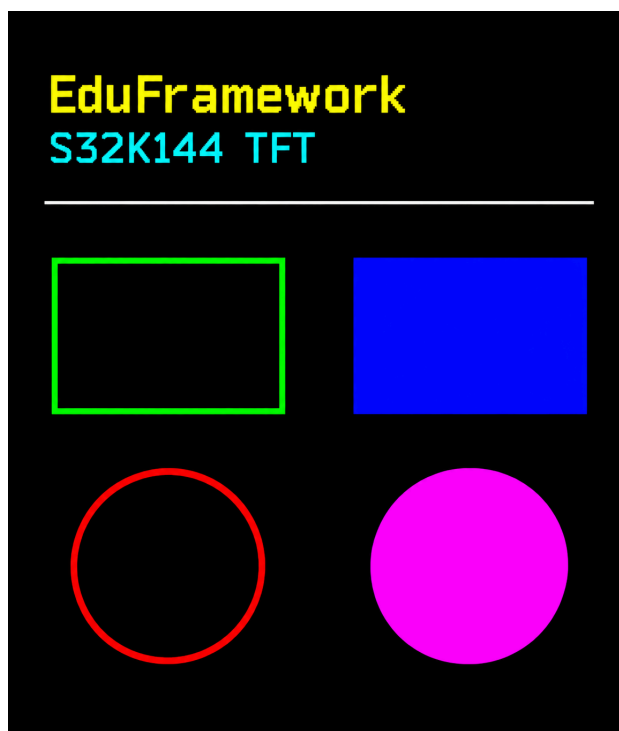
Các lệnh tiếp theo sử dụng graphics primitives để tạo một đường phân cách, hai hình chữ nhật và hai hình tròn. `TFT_DrawRect()` và `TFT_DrawCircle()` chỉ vẽ đường biên, trong khi `TFT_FillRect()` và `TFT_FillCircle()` tô toàn bộ vùng bên trong bằng màu được chỉ định [6].

Sau khi toàn bộ nội dung đã được vẽ, chương trình không cần cập nhật display thêm. Vòng lặp cuối giữ application hoạt động trong khi nội dung đã ghi trên TFT được giữ nguyên.

5.4 Kiểm chứng

Build và nạp chương trình xuống MaaZEDU Development Board. Quan sát màn hình sau khi board khởi động. Màn hình phải hiển thị nền đen với hai dòng văn bản ở phần trên. Bên dưới văn bản là một đường ngang màu trắng, tiếp theo là một hình chữ nhật viền xanh lá và một hình chữ nhật tô xanh dương. Phần dưới cùng hiển thị một đường tròn màu đỏ và một hình tròn tô màu magenta.

Kết quả hiển thị mong đợi trên màn hình TFT được minh họa ở hình bên dưới:



Hình 12.5.1. Kết quả hiển thị mong đợi trên màn hình TFT.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

TFT được khởi tạo thành công và hiển thị đầy đủ hai dòng văn bản cùng các phần tử tại vị trí mong muốn. Màu sắc, vị trí và kiểu fill của các phần tử tương ứng với các tham số được truyền vào TFT Device API.

6 Mở rộng

Beginner API cung cấp các thao tác phổ biến với cấu hình TFT mặc định. Ngoài các API đã sử dụng trong bài thực hành, TFT Device còn hỗ trợ điều khiển backlight, hiển thị dữ liệu số, tạo màu RGB565 tùy chọn, truy vấn kích thước màn hình và một Advanced API theo context cho các cấu hình phần cứng khác [6] .

6.1 Điều khiển backlight

Backlight có thể được điều khiển trực tiếp bằng:

```
TFT_BacklightOn();  
TFT_BacklightOff();
```

Trong cấu hình mặc định, tín hiệu backlight sử dụng GPIO3 [6] .

Hai API này cho phép application tắt ánh sáng nền khi không cần hiển thị hoặc bật lại khi cần tương tác với display.

6.2 Hiển thị giá trị số

Ngoài chuỗi ký tự, Beginner API cung cấp các hàm hiển thị số nguyên và số thực:

API	Chức năng
<code>TFT_PrintInt(value)</code>	Hiển thị một số nguyên.
<code>TFT_PrintlnInt(value)</code>	Hiển thị số nguyên và chuyển sang dòng tiếp theo.
<code>TFT_PrintFloat(value, decimals)</code>	Hiển thị số thực với số chữ số thập phân được chọn.
<code>TFT_PrintlnFloat(value, decimals)</code>	Hiển thị số thực và chuyển sang dòng tiếp theo.

Ví dụ:

```
TFT_SetCursor(20U, 30U);
TFT_SetTextColor(TFT_WHITE);
TFT_SetTextBackground(TFT_BLACK);
TFT_SetTextSize(2U);

TFT_Print("Temperature: ");
TFT_PrintFloat(23.56F, 2U);
```

Các API này phù hợp cho các ứng dụng hiển thị dữ liệu cảm biến vì application không cần tự chuyển đổi số sang chuỗi trước khi render [6] .

6.3 Tạo màu tùy chọn với `TFT_Color565()`

`TFT_Color565()` chuyển ba thành phần màu đỏ, xanh lá và xanh dương sang một giá trị RGB565 16-bit dùng bởi các API đồ họa. Mỗi thành phần đầu vào được biểu diễn trong khoảng 0 đến 255, sau đó framework thực hiện phép đóng gói màu theo định dạng RGB565 [6] .

Ví dụ:

```
uint16_t orange;

orange = TFT_Color565(255U, 128U, 0U);

TFT_FillRect(20U, 20U, 80U, 40U, orange);
```

API này cho phép tạo màu ngoài nhóm hằng màu được định nghĩa sẵn.

6.4 Truy vấn kích thước hiển thị

Application có thể đọc kích thước hiện tại của TFT Device bằng:

```
uint16_t width;
uint16_t height;

width = TFT_Width();
height = TFT_Height();
```

`TFT_Width()` và `TFT_Height()` giúp code tránh phụ thuộc trực tiếp vào các giá trị 240 và 280, đặc biệt khi application được sử dụng với cấu hình display khác [6] .

6.5 Address window trong bộ điều khiển TFT

Bộ điều khiển TFT không nhất thiết phải cập nhật toàn bộ màn hình cho mỗi thao tác. Một vùng hình chữ nhật có thể được xác định bằng giới hạn cột và hàng; dữ liệu pixel tiếp theo được ghi vào vùng đã chọn. Cách tổ chức này cho phép chỉ cập nhật khu vực cần thay đổi thay vì ghi lại toàn bộ frame [2].

ST7789 cung cấp các command `CASET` để thiết lập vùng cột, `RASET` để thiết lập vùng hàng và `RAMWR` để bắt đầu ghi dữ liệu pixel vào frame memory [3].

EduFramework Advanced API expose cơ chế này thông qua:

```
ST7789_SetAddressWindow(&tft, x0, y0, x1, y1);
```

Trong các ứng dụng thông thường, các graphics API của framework tự xử lý thao tác này; application chỉ cần gọi trực tiếp `ST7789_SetAddressWindow()` khi xây dựng chức năng đồ họa cấp thấp hoặc tối ưu riêng.

6.6 Advanced API theo context

Beginner API quản lý một TFT context mặc định và sử dụng cấu hình pin, kích thước và offset cố định. Khi application cần cấu hình khác, Advanced API cho phép tạo một context `ST7789_t` riêng [6].

Ví dụ khởi tạo:

```
ST7789_t tft;

ST7789_Init(
    &tft,
    GPIO0,
    GPIO1,
    GPIO2,
    240U,
    280U,
    0U,
    20U
);
```

Mã nguồn 12.6.1. Khởi tạo TFT bằng Advanced API

Các tham số tương ứng với context, `CS`, `DC`, `RST`, chiều rộng, chiều cao, `xOffset` và `yOffset`. Application có thể thay đổi các giá trị này khi phần cứng TFT sử dụng cách kết nối hoặc vùng hiển thị khác [6].

Các graphics API chính ở tầng Advanced gồm:

Advanced API	Vai trò
ST7789_Init()	Khởi tạo một TFT context với cấu hình được lựa chọn.
ST7789_SetAddressWindow()	Thiết lập vùng frame memory cho thao tác ghi pixel.
ST7789_DrawPixel()	Vẽ một pixel.
ST7789_DrawLine()	Vẽ đường thẳng.
ST7789_DrawRect()	Vẽ đường viền hình chữ nhật.
ST7789_FillRect()	Vẽ hình chữ nhật được tô kín.
ST7789_FillScreen()	Tô toàn bộ vùng hiển thị.
ST7789_DrawCircle()	Vẽ đường tròn.
ST7789_FillCircle()	Vẽ hình tròn được tô kín.
ST7789_DrawChar()	Vẽ một ký tự với vị trí và thuộc tính được chỉ định.
ST7789_DrawString()	Vẽ một chuỗi với vị trí và thuộc tính được chỉ định.

Ghi chú

Beginner API được đặt tên tổng quát `TFT_*`, nhưng Advanced API hiện tại expose trực tiếp implementation `ST7789_*`. Vì vậy, một display khác chỉ có thể sử dụng Advanced API này khi controller và cách điều khiển tương thích với implementation `ST7789` hiện có.

6.7 Bài tập mở rộng

Xây dựng một màn hình thông tin đơn giản sử dụng Beginner API để:

- tạo một màu tùy chọn bằng `TFT_Color565()` ;
- hiển thị một số nguyên bằng `TFT_PrintInt()` ;
- hiển thị một số thực bằng `TFT_PrintFloat()` ;
- sử dụng `TFT_Width()` và `TFT_Height()` thay cho việc hard-code kích thước màn hình;
- tắt backlight trong một khoảng thời gian và bật lại bằng các API backlight.

Sau đó, lựa chọn một phần tử đồ họa và thử viết lại bằng Advanced API với một `ST7789_t` context riêng.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Màn hình hiển thị đúng dữ liệu số và màu tùy chọn, kích thước display được lấy từ TFT Device thay vì hard-code, backlight có thể được bật hoặc tắt bằng API, và một graphics primitive được thực hiện thành công thông qua `ST7789_t` context.

7 Tài liệu tham khảo

- [1] Cornell University, *TFT LCD Display*, ECE 4760 - Designing with Microcontrollers.
- [2] University of Wisconsin-Madison, *ILI9341 LCD Controller*, ECE353 - Introduction to Microprocessor Systems.
- [3] Sitronix Technology Corporation, *ST7789V - 240RGB x 320 dot 262K Color with Frame Memory Single-Chip TFT Controller/Driver*, Rev. 1.3, 2014.
- [4] NXP Semiconductors, *S32K1xx MCU Family - Data Sheet*, S32K1XX, Rev. 15, 2026.
- [5] MaaZEDU, *MaaZEDU Development Board Guide*, Rev. 1.0, 2025.

[6] EduFramework, *LCD TFT Device API*, EduFramework Source Code.